

2026“钉耙编程”中国大学生算法设计暑期联赛

(5) 题解

A. 简单多项式问题

题意

给定非负整数 n, m, a, b, c 。定义一系列函数 $f_k(x)$ 如下：

$$f_0(x) = 1$$

$$f_k(x) = \sum_{i=0}^x (ai^2 + bi + c) f_{k-1}(i) \quad (k \geq 1)$$

请你对于每个整数 $k \in [0, n]$ ，求出 $f_k(m)$ 的值。

由于答案可能很大，你只需要输出它们对 998244353 取模后的结果， $n \leq 10^5, m < mod$ 。

题解

根据题目给出的递推式：

$$f_0(x) = 1$$

$$f_k(x) = \sum_{i=0}^x P(i) f_{k-1}(i), \text{ 其中 } P(i) = a \cdot i^2 + b \cdot i + c$$

如果我们将展开，求 $f_n(m)$ 实际上等价于求所有满足 $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq m$ 的序列，其对应的权重 $\prod_{k=1}^n P(x_k)$ 的总和。

对于每一个可选的数字 $j \in [0, m]$ ，我们构造一个独立的生成函数：

$$g_j(x) = 1 + P(j)x + P(j)^2x^2 + P(j)^3x^3 + \dots = \frac{1}{1 - P(j)x}$$

将所有 j 的生成函数乘起来：

$$F(x) = \prod_{j=0}^m \frac{1}{1 - P(j)x}$$

此时， $F(x)$ 的第 n 次项系数 $[x^n]F(x)$ ，正是题目所求的 $f_n(m)$ 。我们的目标转化为了求多项式 $F(x)$ 的前 n 项系数。

面对连乘 $\prod$ ，最标准的处理手法是取对数。

对 $F(x)$ 取 $\ln$ ：

$$\ln F(x) = \sum_{j=0}^m \ln \left(\frac{1}{1 - P(j)x} \right) = - \sum_{j=0}^m \ln(1 - P(j)x)$$

利用泰勒展开 $\ln(1 - y) = - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{y^i}{i}$ ，代入上式：

$$\ln F(x) = \sum_{j=0}^m \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(j)^i x^i}{i}$$

交换求和顺序，把与 x 相关的提出来：

$$\ln F(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x^i}{i} \left(\sum_{j=0}^m P(j)^i \right)$$

$$\text{令 } S_i = \sum_{j=0}^m P(j)^i.$$

只要我们能求出 $S_1, S_2, \dots, S_n$, 就能构造出多项式 $\ln F(x) \pmod{x^{n+1}}$, 最后对其做一次**多项式 exp** 即可得到 $F(x)$ 。现在的问题变成了：如何快速求出所有的等幂和 S_i

因为 $P(j) = aj^2 + bj + c$, 直接求它的 i 次方求和非常困难。我们在模意义下对二次函数进行配方 (假设 $a \neq 0$) :

$$P(j) = a \left(j^2 + \frac{b}{a}j + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(j + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right)$$

令常数 $B = \frac{b}{2a} \pmod{MOD}$, $C = c - aB^2 \pmod{MOD}$, 则有:

$$P(j) = a \left((j + B)^2 + C \right)$$

将其代入 S_i 的定义, 并使用二项式定理展开 $((j + B)^2 + C)^i$:

$$S_i = a^i \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} (j + B)^{2k} C^{i-k}$$

将组合数拆开 $\binom{i}{k} = \frac{i!}{k!(i-k)!}$, 并交换求和号:

$$S_i = a^i \cdot i! \sum_{k=0}^i \frac{C^{i-k}}{(i-k)!} \cdot \frac{\sum_{j=0}^m (j+B)^{2k}}{k!}$$

仔细观察这个式子, 如果令 $U_r = \sum_{j=0}^m (j + B)^r$, 那么:

$$\frac{S_i}{a^i \cdot i!} = \sum_{k=0}^i \frac{C^{i-k}}{(i-k)!} \cdot \frac{U_{2k}}{k!}$$

这是一个标准的卷积形式! 只要我们能求出前 $2n$ 个 U_r , 将其偶数项提取出来作为多项式, 与 $e^C = \sum \frac{C^k}{k!} x^k$ 卷一下, 就能在 $O(n \log n)$ 内得到所有的 S_i 。

现在问题降级为求 $U_r = \sum_{j=0}^m (j + B)^r \quad (0 \leq r \leq 2n)$ 。

我们构造 U_r 的指数型生成函数 (EGF) :

$$E(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{U_r}{r!} x^r = \sum_{j=0}^m \sum_{r=0}^{\infty} \frac{((j+B)x)^r}{r!}$$

这是泰勒展开的逆用, 等号右侧变成了自然对数的底 e :

$$E(x) = \sum_{j=0}^m e^{(j+B)x} = e^{Bx} \sum_{j=0}^m (e^x)^j$$

后面是一个简单的等比数列求和:

$$E(x) = e^{Bx} \frac{e^{(m+1)x} - 1}{e^x - 1} = \frac{e^{(m+B+1)x} - e^{Bx}}{e^x - 1}$$

在代码实现时, 由于分母 $e^x - 1$ 的常数项为 0 (无法直接求逆), 我们需要将分子分母同除以 x :

$$E(x) = \frac{\frac{e^{(m+B+1)x} - e^{Bx}}{x}}{\frac{e^x - 1}{x}}$$

(注: $\frac{e^x - 1}{x} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{(i+1)!}$, 此时常数项为 1, 可以安全求逆)。

对分母进行**多项式求逆**, 与分子相乘, 提取前 $2n$ 项系数, 乘上 $r!$ 即可得到所有的 U_r 。

整体时间复杂度为严格的 $O(n \log n)$, 在 $n \leq 10^5$ 时可以轻松跑过。

B. 希望灯塔

原问题

有 n 个玩家, 每个人在获得防御值后会转化出若干防御值给其他玩家, 多次询问当某个人初始获得了一定的防御值后, 是否会让所有玩家都获得无限多的防御值。

题解

假设希望灯塔分数值最大的是 a ，次大的是 b ，如果第一个获得防御的人不是 a ，他也会转化出一定的防御值给 a 和其他玩家，因此每次询问都可以考虑下面的问题：

- 当 a 获得一定的防御值后，是否会让所有玩家获得无限防御

如果在 a 和 b 两个人之间传递的防御值 x 逐渐降低到 0，则同一时期在其他人之间传递的防御值也不会超过 x ，在 x 变成 0 之后其它防御值也会归零，无法达成无限，反之如果 x 到某一时刻起不再降低且为正数，两个人都会持续获得防御值，同时这份防御值也会分享给其他玩家，此时所有玩家都会达成无限，因此原问题转化为：

- 当 a 获得一定的防御值后，他和 b 之间互相传递的防御值是否会一直降低到 0？

考虑一次传递过程，当 a 获得 x 点防御值后， b 将获得 $\lfloor xp_a/q_a \rfloor$ 点防御，然后 a 会获得 $\lfloor \lfloor xp_a/q_a \rfloor p_b/q_b \rfloor$ ，因此要考察的函数就是：

$$f(x) = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{xp_a}{q_a} \right\rfloor p_b}{q_b} \right\rfloor$$

对应序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ，探究它的性质（也可以打表找规律）：

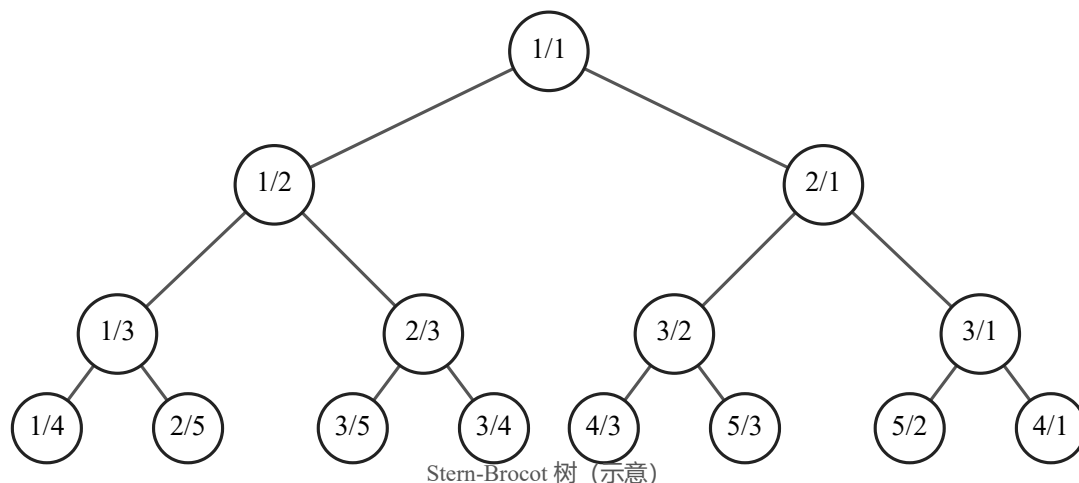
1. $f(x) \geq \frac{xp_ap_b}{q_aq_b}$ ，所以要想 $x_{n+1} \geq x_n$ 必须要有 $\frac{x_n p_a p_b}{q_a q_b} \geq x_n$ ，也就是 $p_a p_b \geq q_a q_b$ ，不满足这一点的情况一定会对所有询问都无法达成无限，下面称这个条件为核心条件；
2. 在核心条件满足的基础上， $f(q_a) = \lfloor \frac{p_a p_b}{q_b} \rfloor \geq q_a$ ，因此一定存在最小的正整数 y ，使得 $f(y) \geq y$ ，同时由于 f 是增函数，当 $x \geq y$ 时一定有 $f(x) \geq f(y) \geq y$ ，因此当询问的 $x \geq y$ 时会无限，当 $x < y$ 时不会无限。

因此当满足核心条件时，只需要找到这个最小的正整数 y 即可。由于 p 和 q 都很大，无法通过枚举来找到这个正整数 y ，下面考虑进一步挖掘性质。由于当 $\frac{p_b}{q_b} \geq 1$ 时一定有 $f(1) \geq 1$ ，即 $y = 1$ ，故下面特别地考虑 $\frac{p_b}{q_b} \leq 1 \leq \frac{p_a}{q_a}$ 的情况。

设 $k = \lfloor \frac{yp_a}{q_a} \rfloor$ ，则 $k \leq \frac{yp_a}{q_a}$ ，另一方面由于要找的 y 满足 $f(y) \geq y$ ，因此 $\lfloor \frac{kp_b}{q_b} \rfloor \geq y$ ，即 $\frac{kp_b}{q_b} \geq y$ ，即 $k \geq \frac{yq_b}{p_b}$ ，即可得到 $\frac{yq_b}{p_b} \leq k \leq \frac{yp_a}{q_a}$ ，处理一下得到 $0 < \frac{q_a}{p_a} \leq \frac{y}{k} \leq \frac{p_b}{q_b} < 1$ 。

回顾Stern-Brocot树和对应的Stern-Brocot序列，有以下性质：

1. 对于任意一个分数，都存在一个正整数 N 使得对于任意的正整数 $M \geq N$ ，这个分数都会出现在 M 阶的Stern-Brocot序列一次；
2. Stern-Brocot序列是单调递增的序列，且第 N 阶的序列就是深度为 $N - 1$ 的Stern-Brocot树的中序遍历；
3. 在Stern-Brocot树上任意节点 u 和它的任意子节点 v ， u 代表的分数的分子一定不小于 v 代表的分数的分子。



由此要想找到最小的 y ，由范围 $\frac{q_a}{p_a} \leq \frac{y}{k} \leq \frac{p_b}{q_b}$ 可以转化为找在某一阶有分数 $\frac{q_a}{p_a}$ 和 $\frac{p_b}{q_b}$ 的 Stern-Brocot 序列中处于这两个元素之间的分子最小的分数，对应到树上就是找这两个分数在树上对应的节点的最近公共祖先，最近公共祖先的分子即为要求的 y 。在这个树上求最近公共祖先的复杂度是 $O(\log q)$ 的，因此最终复杂度为 $O(T \log q)$ 。

另外通过连分数分析，可以魔改扩展欧几里得算法来找到在范围 $\frac{q_a}{p_a} \leq \frac{y}{k} \leq \frac{p_b}{q_b}$ 内的最小的 y ，也可以通过此题，复杂度也是 $O(T \log q)$ 。

C. 括号凸包

题解

先看一个已经选出的凸多边形。若从任意左括号顶点沿顺时针方向遍历，得到的是合法括号序列，那么它的逆时针相邻点必须是右括号；反向遍历同理，顺时针相邻点也必须是右括号。因此环上的括号只能严格交替：

$$()) \cdots ()$$

反过来，严格交替显然满足题意，所以原问题等价于统计边界相邻点颜色不同的凸多边形。

将点按 (y, x) 排序，固定当前凸多边形的最低点 s ，其余点按绕 s 的极角排序。凸多边形的上半部分就是一条从 s 出发、不断左转、最后回到 s 的凸链。令 $dp[a][b]$ 表示链尾为 a, b 的方案数，接入 c 时需要

$$t_b \neq t_c, \quad \text{cross}(b - a, c - b) > 0.$$

直接转移是 $O(n^4)$ 。固定 b, c 后，合法前驱 a 的方向落在以 b 为圆心的一个开半圆中。于是预处理每个中心的极角顺序和半圆端点，便可以用环形前缀和在 $O(1)$ 内求出转移所需的区间和。最后再检查 $c \rightarrow s$ 的颜色和转向条件。

预处理极角顺序需要 $O(n^2 \log n)$ ，DP 总复杂度为 $O(n^3)$ ，空间复杂度为 $O(n^2)$ 。叉积建议使用 `__int128`。

D. 探索宝物

题解

当前手中的价值为 x 时，探索后只保留 $\max(x, V)$ 。如果探索一次后立即停止，相比现在停止的期望增益为

$$g(x) = \mathbb{E}[(V - x)^+] - c = \frac{\sum_{v > x} w_v (v - x)}{W} - c.$$

它随 x 单调不减，因此最优策略一定是一个阈值：找到最大的 t 使

$$\sum_{v>x} w_v(v-x) > cW$$

成立，当前价值不超过 t 就继续探索，否则停止。阈值证明只需对剩余探索次数归纳；增益等于零时应停止。

维护后缀权值和 $S_w(x)$ 及后缀价值和 $S_a(x)$ ，条件就是

$$S_a(x) - xS_w(x) > cW。$$

从大到小扫描即可找到 t ，比较时使用 `_int128`。

设 $A = \sum_{v \leq t} w_v$ ， $B = \sum_{v > t} vw_v$ ， $q = A/W$ 。探索次数的期望为

$$E_{\text{cnt}} = 1 + q + \dots + q^{n-1}，$$

第一次抽到高价值物品的贡献为 $E_{\text{cnt}}B/W$ 。若连续 n 次都抽到低价值物品，令 $C_x = \sum_{v \leq x} w_v$ ，分部求和得到

$$E_{\text{low}} = tq^n - \sum_{x=1}^{t-1} \left(\frac{C_x}{W} \right)^n。$$

最终答案为

$$E_{\text{cnt}} \frac{B}{W} + E_{\text{low}} - cE_{\text{cnt}}。$$

等比和用快速幂同时维护幂和即可，避免 $q = 1$ 时除以 $1 - q$ 。总复杂度为 $O(m \log n)$ 。

E. indigo 究竟是谁？

按顺序扫描所有字符串，维护每个字符串的首次出现位置、总出现次数、当前连续出现次数以及是否曾连续达到 k 次；对同时满足冷却期和总次数限制的位置直接记录，最后按下标输出即可。

F. 三串共鸣

题解

分别对 $a\#c$ 和 $a\#b$ 求 Z 函数。记得到的匹配长度为 $zc[s]$ 和 $zb[k]$ 。固定长度 L 后， $zc[s] \geq L$ 的位置数记为

$$C_L = \#\{s \mid zc[s] \geq L\}。$$

而 $zb[k] \geq L$ 的每个起点对应区间 $[k, k + L - 1]$ 。问题变成维护这些等长区间的并集长度。把合法起点按升序记为 $p_1, \dots, p_t$ ，则

$$tL - \sum_{i=1}^{t-1} \max(0, L - (p_{i+1} - p_i))$$

就是并集长度。按 L 从大到小加入 $zb[k]$ 恰好等于 L 的起点，用有序集合维护相邻间隔；插入一个起点只会删除一个旧间隔并加入两个新间隔，树状数组即可维护间隔个数和间隔总和。

长度 L 的贡献为 C_L 乘以当前并集长度。两次 Z 函数是线性的，维护集合的总复杂度为

$$O(|a| + |b| + |c| + |b| \log |b|)。$$

G. 反弹小球

简要题意

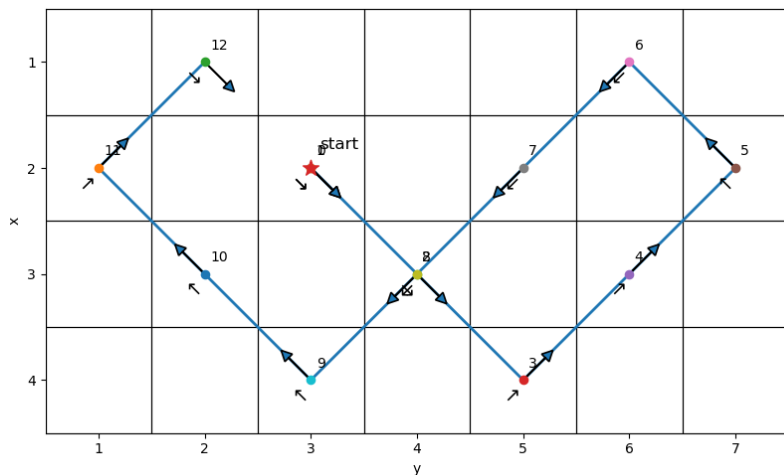
给定一个 $n \times m$ 的二维整点网格，其中每个点坐标满足 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$ 。现有 k 个小球依次加入，第 i 个小球的初始状态由初始位置 (x_i, y_i) 和运动方向 (v_{x_i}, v_{y_i}) 给出，其中 $v_{x_i}, v_{y_i} \in \{-1, 1\}$ 。小球每次沿当前方向走一步，若下一步在某一维越出边界，则该维发生镜像反弹。所有小球都会进行无限时长运动，且彼此互不影响，可以相互穿过。

对于每个 $i \in [1, k]$ ，要求出前 i 个小球在无限运动过程中，至少被经过一次的不同整点数量。

数据范围： $1 \leq T \leq 10^4, 2 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq k \leq 10^6$ ，且所有测试数据满足 $\sum n, \sum m, \sum k \leq 10^6$ 。

题解

我们把一个时刻的小球状态记为 (x, y, v_x, v_y) 。由于下一步的位置和方向由当前状态唯一决定，因此每个状态的出边唯一；反过来，当前状态的前驱也唯一存在，所以每个状态的入边也唯一。于是整个状态图由若干个环组成，小球从任意初始状态出发，最终一定会回到某个已经出现过的状态，从而进入循环。



接下来观察轨迹的几何性质。小球每一步都沿着 45° 方向移动，因此它经过的路径始终落在两类直线上：

- $x - y = \text{const}$;
- $x + y = \text{const}$ 。

也就是说，所有运动都可以看成在两族 45° 方向的对角线之间来回切换。而又因为整体行程闭环，于是只要某条对角线段在这个环中出现过，那么这条对角线段上的所有整点最终都会被访问到。

因此我们可以直接把问题转化为：

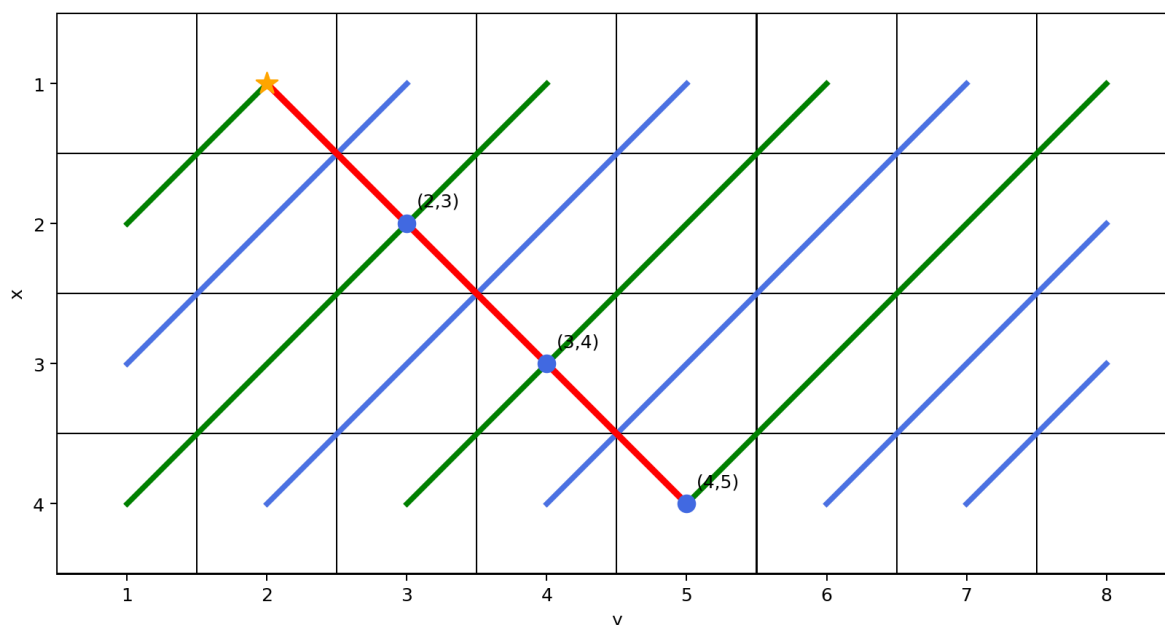
每个小球对应若干条被访问到的完整 45° 对角线段，求这些线段并集覆盖了多少个整点。

因为总的对角线数量是 $O(n + m)$ 量级，因此复杂度可以接受

现在考虑向答案中加入一条新的完整对角线段。

首先，这条线段本身包含的整点数量是可以单独计算的。

其次，重复计数只会出现在它与另一方向的对角线段的交点处：同方向的对角线彼此平行，不会相交；而一条 $x - y = \text{const}$ 与一条 $x + y = \text{const}$ 最多只有一个交点。



如图所示，新增一条对角线段后，需要减去它和另一族、已经出现过的对角线段的交点个数。对于当前线段来说，所有可能与它相交的另一族对角线，其编号会落在一个连续区间内；再进一步，由于交点必须是整点，还要满足对应编号的奇偶性匹配。

所以我们要维护的是：

- 两个方向的对角线；
- 每个方向再按奇偶性拆开维护；
- 查询时统计“另一方向中，编号落在某个区间内且奇偶性匹配”的对角线数量。

这样，每当某条完整对角线段第一次被某个小球覆盖时：

1. 先把这条线段上的整点数加入答案；
2. 查询另一方向中，与它相交的已有对角线数量；
3. 将这些交点数从答案中减去；
4. 再把当前对角线加入维护结构。

区间计数可以用树状数组完成，因此总复杂度是 $O((n + m) \log(n + m))$ 。

H. 病毒片段

本题做法较多，下面介绍其中一种做法。

考虑一个二维平面坐标系，以 L 为横轴， R 为纵轴的话，一个病毒片段 $[l_i, r_i]$ 可以看作是这个平面上的一个点，且这个点的权值为 $r_i - l_i + 1$ 。一次询问就是要查找满足 $L \leq l_i, R \geq r_i$ 的所有点，即一个无限大的矩形部分内的所有点的最大权值，如下图。



考虑将所有查询离线下来，按照查询的 L 从小到大排序，那么可以维护一棵线段树，每次可以将新加入的 $l_i \leq L$ 的点对应的在线段树上 r_i 的位置更新权值 $r_i - l_i + 1$ ，查询的时候就在线段树上查找所有 $\geq r_i$ 的区间最大值即可。

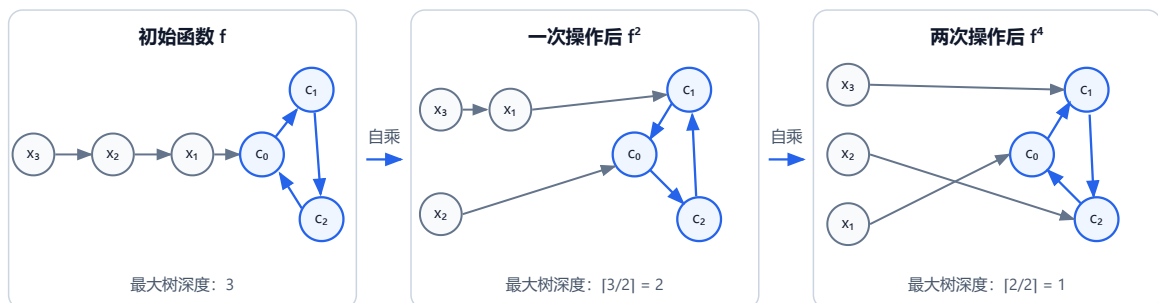
时间复杂度： $O(n \log n + q \log(n + q))$ 。

I. 自乘

将数组 **a** 看成函数 $f(i) = a_i$ 。一次自乘就是函数自合成，因此操作 k 次后得到 f^{2^k} 。

每个点 i 向 a_i 连边。因为每个点的出度都是 1，所以每个连通块都由一个有向环和若干棵指向环的树组成。

一次自乘会把“跳一步”变成“跳两步”，因此树上节点到环的距离会从 d 变成 $\lceil d/2 \rceil$ 。



每次自乘后，树深度 d 变为 $\lceil d/2 \rceil$ ，所有节点都会越来越靠近环

令 $K = \lceil \log_2 n \rceil$ 。函数图中树的最大深度小于 n ，所以操作 K 次后，所有节点的深度都不超过 1。

我们直接模拟前 K 次操作，并依次检查 $k = 0, 1, \dots, K - 1$ 。若都不等于 **b**，记操作 K 次后的函数为：

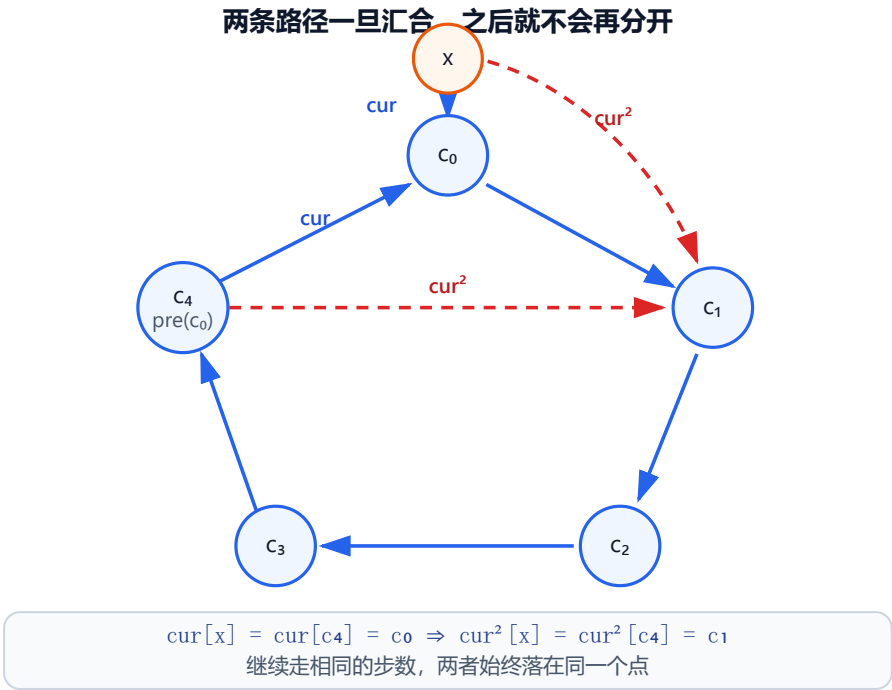
$$g = f^{2^K}.$$

接下来求最小 $t \geq 0$ 使 $g^{2^t} = b$, 最终答案为 $K + t$ 。

此时每个环外点 x 都直接指向环上的某点。设 $g(x) = c_0$, 并令 $c_4 = pre(c_0)$ 为 c_0 在环内的前驱, 则:

$$g(x) = g(c_4) = c_0。$$

两条路径一旦汇合, 之后继续跳相同的步数就不会再分开。



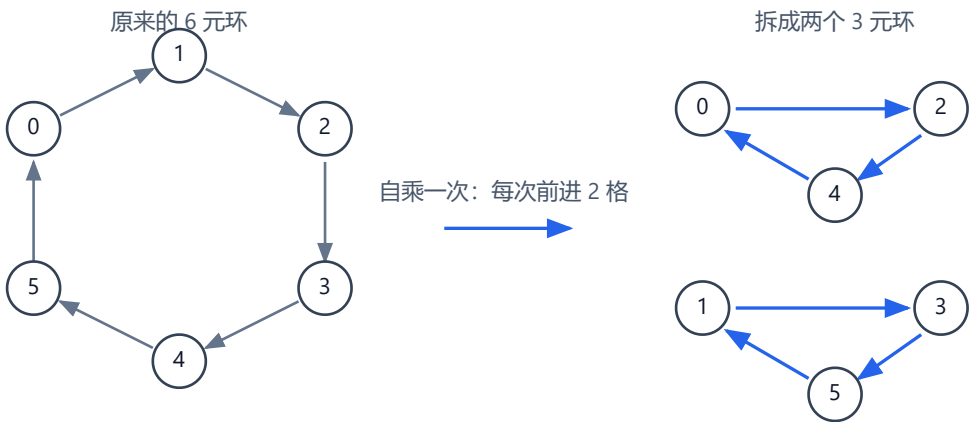
由于 $b = g^{2^t}$, 必有 $b_x = b_{c_4}$ 。因此:

$$b_x = b_{c_4} = pre[b_{c_0}] = pre[b_{g(x)}]。$$

所以对每个环外点, 只需验证 $b_x = pre[b_{g(x)}]$ 。接下来只考虑环上的限制。

对于一个长度为 L 的环, 自乘后每次沿原环跳两步:

- 若 L 为奇数, 仍是一个长度为 L 的环;
- 若 L 为偶数, 会拆成两个长度为 $L/2$ 的环。



因此每次自乘都会让环长中的因子 2 减少一层。因为 $2^K \geq n \geq L$, 模拟完前 K 次后, g 的所有环长都是奇数。

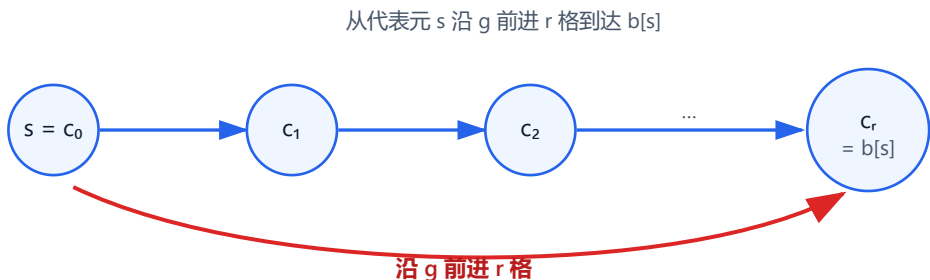
至此, 原问题已经被化成若干个互相独立的奇环问题。

考虑 g 中一个长度为奇数 L 的环。先明确记号： g 是作用在节点上的函数，它把环上每个节点映到沿环前进 1 格的那个节点；因此对任意节点应用 g^k ，等价于让它沿环前进 k 格（例如 g^2 前进 2 格， g^4 前进 4 格）。

现在要求 $b = g^{2^t}$ 。若成立，则 b 相当于把所有节点同时沿环向前移动 2^t 格，因此首先要检验：环上每个点在 b 的映射下向前移动的格数是否都相等（模 L 意义下）。

Tip： 可以通过前文的等式 $b_x = \text{pre}[b_{g(x)}]$ 来检验：它表明相邻节点 x 与 $g(x)$ 经 b 映射后仍是环上的相邻节点，因此 b 在环上是一个整体平移，每个点移动的格数必然相同。

若相等，任选代表元 s ，计算从 s 前进到 b_s 所需的格数 r 。



此时 $g^{2^t} = b$ 等价于：所有节点向前移动 2^t 格与向前移动 r 格的效果相同，所以必须满足：

$$2^t \equiv r \pmod{L}.$$

由于 L 为奇数， 2 在模 L 下可逆。不断乘 2 并取模 L ，第一次重新得到 1 时，经过的步数就是 $\text{ord} = \text{ord}_L(2)$ ；所以 ord 也可以直接暴力求出。在这一循环中同时寻找 r ：

- 若没有出现 r ，则无解；
- 若 $2^e \equiv r \pmod{L}$ ，则该环给出 $t \equiv e \pmod{\text{ord}}$ 。

每个奇环独立产生一个关于 t 的同余条件。用广义 CRT 合并全部条件；若不相容则无解，否则取最小非负解 t ，输出 $K + t$ 。

前 K 次操作消除了深度大于 1 的树节点，同时将所有偶环拆成奇环。环外节点由等式 $b_x = \text{pre}[b_{g(x)}]$ 唯一确定；每个奇环则由同余式 $2^t \equiv r \pmod{L}$ 准确刻画。CRT 给出所有环条件的最小公共解，因此算法得到的就是最小答案。

时间复杂度为 $O(n \log n + n \log V)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。

可以验证在给定条件下。答案及 CRT 合并过程均不会超过 `1ong 1ong`。

J. 链上 Nim

题意

每种链长 L 有未知 SG 值 G_L ，一个局面的 SG 值是所有链 SG 值的异或。给出若干历史局面的链长与总 SG 值，询问新局面的值能否被历史记录唯一确定；能则输出该值，否则输出 -1 。相同链长出现偶数次会抵消。

做法

把局面编码成 100 维奇偶向量，第 L 位表示长度 L 的出现次数模 2。历史记录形成 $\text{GF}(2)$ 上的异或方程，建立带右端值的异或线性基，消元时向量和 SG 值同步异或。询问向量能消为 0 时，累积右端值就是唯一答案；否则它不在张成空间中，输出 -1 。每次复杂度为 $O(100^2/64)$ 。

K. 树形广播

题意

给定一棵树，点权初始为 0。更新以点 v 为中心，覆盖距离在 $[l, r]$ 内的点，新值为不超过 10 次的距离多项式模 998244353。后来的更新覆盖先前结果；查询输出某点的当前值。

做法

给每次更新一个递增时间戳。建立点分树，记录每个点到各重心的距离和所属分支。对于更新中心 v 的每个重心祖先 c ，令 $d_v = \text{dist}(v, c)$ ，则在 c 的距离轴上覆盖区间 $[l - d_v, r - d_v]$ ，用线段树插入时间戳。

查询点 x 时，在每个重心处查距离 $\text{dist}(x, c)$ ，排除与 x 同分支的伪候选，再取全局最新的更新。一次查询只会禁用一个分支，所以线段树每个节点保存来自不同分支的最新两个候选即可。

确定全局最新的有效时间戳后，利用 LCA 求出该次更新中心到 x 的真实距离 d ，再将 d 代入该时间戳对应的多项式即可得到答案。因此，每次更新和查询的时间复杂度均为 $O(\log^2 n)$ 。

L. 仙人掌图

题解

固定标签 $c > 1$ ，删去一个长度为 c 的环上的新增边后，剩下的是一条长度为 $K = c - 1$ 、且所有边标签都为 c 的路径。因此标签相同的边可以独立处理，最后把各标签的方案数相乘。

这些边组成森林。DFS 从叶子向根返回一条未闭合链，长度每向上走一条边就加一。长度达到 K 时可以闭合，小于 K 时等待互补长度的链，大于 K 时无解。节点处必须把长度和为 K 的链配对，并且最多向父亲继续传递一条链；排序后用双指针即可判断配对是否可能。根不能留下未闭合链。

计数时令 $x = \min(\text{len}, K - \text{len})$ 。当 $2x \neq K$ 时，数量为 h, h 的两侧有 $h!$ 种配对，数量为 $h + 1, h$ 时选择一条向上返回后有 $(h + 1)!$ 种。中点长度的链可以任意两两配对，全部配对贡献 $(q - 1)!!$ ，留一条向上返回贡献 $q!!$ 。

预处理阶乘和双阶乘，按标签 DFS 处理即可。每条边只被处理一次，时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。